

Задачу по ДУ (2.2.2(8-e) и 2.1.3)

8) $y = C \cdot \sin X$ $y' \tan X - y = 0$

$$y' = (C \cdot \sin X)' = C (\sin X)' = C \cdot \cos X$$

Подст. найдем y' в ДУ

$$C \cdot \cos X \cdot \tan X - C \cdot \sin X = C \cdot \cos X \cdot \frac{\sin X}{\cos X} - C \cdot \sin X =$$

$$= C \cdot \sin X - C \cdot \sin X = 0$$

$0=0 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

2) $y = C \cdot e^{-3x}$ $y' + 3y = 0$

$$y' = (C \cdot e^{-3x})' = C (e^{-3x})' = C \cdot e^{-3x} (-3x)' = -3 \cdot C \cdot e^{-3x}$$

Подст. найдем y' в ДУ

$$-3 \cdot C \cdot e^{-3x} + 3 \cdot C \cdot e^{-3x} = 0$$

$0=0 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

9) $y - x = C e^y$ $(x - y + 1) y' = 1$

Найдем произв. член. ф-лу.

$$(y - x)'_x = (C e^y)'_x$$

$$y' - 1 = C \cdot e^y \cdot y'$$

$$y' - C \cdot e^y \cdot y' = 1$$

$$y' (1 - C \cdot e^y) = 1$$

$$y' = \frac{1}{1 - C \cdot e^y}$$

Подстав. y' в ДУ

$$(x - (C e^y + x) + 1) \cdot \frac{1}{1 - C \cdot e^y} =$$

$$= (x - C e^y - x + 1) \cdot \frac{1}{1 - C e^y} =$$

$$= (1 - C e^y) \cdot \frac{1}{1 - C e^y} = 1$$

$1=1 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

Задачу по ДУ (2.2.2(8-e) и 2.1.3)

8) $y = C \cdot \sin X$ $y' \tan X - y = 0$

$$y' = (C \cdot \sin X)' = C (\sin X)' = C \cdot \cos X$$

Подст. найдем y' в ДУ

$$C \cdot \cos X \cdot \tan X - C \cdot \sin X = C \cdot \cos X \cdot \frac{\sin X}{\cos X} - C \cdot \sin X =$$

$$= C \cdot \sin X - C \cdot \sin X = 0$$

$0=0 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

2) $y = C \cdot e^{-3x}$ $y' + 3y = 0$

$$y' = (C \cdot e^{-3x})' = C (e^{-3x})' = C \cdot e^{-3x} (-3x)' = -3 \cdot C \cdot e^{-3x}$$

Подст. найдем y' в ДУ

$$-3 \cdot C \cdot e^{-3x} + 3 \cdot C \cdot e^{-3x} = 0$$

$0=0 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

9) $y - x = C e^y$ $(x - y + 1) y' = 1$

Найдем произв. член. ф-лы

$$(y - x)'_x = (C e^y)'_x$$

$$y' - 1 = C \cdot e^y \cdot y'$$

$$y' - C \cdot e^y \cdot y' = 1$$

$$y' (1 - C \cdot e^y) = 1$$

$$y' = \frac{1}{1 - C \cdot e^y}$$

Подстав. y' в ДУ

$$(x - (C e^y + x) + 1) \cdot \frac{1}{1 - C \cdot e^y} =$$

$$= (x - C e^y - x + 1) \cdot \frac{1}{1 - C e^y} =$$

$$= (1 - C e^y) \cdot \frac{1}{1 - C e^y} = 1$$

$1=1 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

Задачу по ДУ (2.2.2(8-e) и 2.1.3)

8) $y = C \cdot \sin X$ $y' \tan X - y = 0$

$$y' = (C \cdot \sin X)' = C (\sin X)' = C \cdot \cos X$$

Подст. найдем y' в ДУ

$$C \cdot \cos X \cdot \tan X - C \cdot \sin X = C \cdot \cos X \cdot \frac{\sin X}{\cos X} - C \cdot \sin X =$$

$$= C \cdot \sin X - C \cdot \sin X = 0$$

$0=0 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

2) $y = C \cdot e^{-3x}$ $y' + 3y = 0$

$$y' = (C \cdot e^{-3x})' = C (e^{-3x})' = C \cdot e^{-3x} (-3x)' = -3 \cdot C \cdot e^{-3x}$$

Подст. найдем y' в ДУ

$$-3 \cdot C \cdot e^{-3x} + 3 \cdot C \cdot e^{-3x} = 0$$

$0=0 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ

9) $y-x = C e^y$ $(x-y+1)y' = 1$

Найдем произв. член. ф-лу.

$$(y-x)'_x = (C e^y)'_x$$

$$y' - 1 = C \cdot e^y \cdot y'$$

$$y' - C \cdot e^y \cdot y' = 1$$

$$y' (1 - C \cdot e^y) = 1$$

$$y' = \frac{1}{1 - C \cdot e^y}$$

Подстав y' в ДУ

$$(x - (C e^y + x) + 1) \cdot \frac{1}{1 - C \cdot e^y} =$$

$$= (x - C e^y - x + 1) \cdot \frac{1}{1 - C e^y} =$$

$$= (1 - C e^y) \cdot \frac{1}{1 - C e^y} = 1$$

$1=1 \Rightarrow$ ф-ла верн. для ДУ